

DE L'ANALYSE DIMENSIONNELLE ET DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

I. Dimensions en électromagnétisme**I.1** Perméabilité du vide.**I.1.a** On effectue l'analyse dimensionnelle de l'expression de la force d'Ampère :

$$\dim(F_A) = \frac{\dim(\mu_0) \dim(\ell)}{\dim(2\pi)} \frac{\dim(I_1) \dim(I_2)}{\dim(r)}$$

avec

★ $\dim(F_A) = \text{M.L.T}^{-2}$ d'après l'expression du poids★ $\dim(2\pi) = 1$ ★ $\dim(\ell) = \dim(r) = \text{L}$ ★ $\dim(I_1) = \dim(I_2) = \text{I}$

$$\Leftrightarrow \text{M.L.T}^{-2} = \dim(\mu_0) \text{I}^2$$

d'où

$$\dim(\mu_0) = \text{M.L.T}^{-2}.\text{I}^{-2}$$

I.1.b On déduit de la question précédente que $\dim(\mu_0) = \dim(\text{L}) \text{L}^{-1}$ où $\dim(\text{L})$ représente la dimension d'une inductance et L une longueur.On peut donc proposer comme unité pour μ_0 le H.m^{-1} .**I.2** Permittivité du vide.**I.2.a** On effectue l'analyse dimensionnelle de l'expression de la force de Coulomb :

$$\dim(F_C) = \frac{1}{\dim(4\pi) \dim(\varepsilon_0)} \frac{\dim(q_1) \dim(q_2)}{\dim(r)^2}$$

avec

★ $\dim(F_C) = \text{M.L.T}^{-2}$ ★ $\dim(4\pi) = 1$ ★ $\dim(q_1) = \dim(q_2) = \text{I.T}$ d'après la définition de l'intensité d'un courant★ $\dim(r) = \text{L}$

$$\Leftrightarrow \text{M.L.T}^{-2} = \dim(\varepsilon_0)^{-1} (\text{I.T})^2 \text{L}^2$$

d'où

$$\dim(\varepsilon_0) = \text{M}^{-1}.\text{L}^{-3}.\text{T}^4.\text{I}^2$$

I.2.b On déduit de la question précédente que $\dim(\varepsilon_0) = \dim(\text{C}) \text{L}^{-1}$ où $\dim(\text{C})$ représente la dimension d'une capacité et L une longueur.On peut donc proposer comme unité pour ε_0 le F.m^{-1} .

I.3 On cherche α et β tels que : $v = \mu_0^\alpha \varepsilon_0^\beta$ avec v une vitesse

En effectuant l'analyse dimensionnelle :

$$\dim(v) = \dim(\mu_0)^\alpha \dim(\varepsilon_0)^\beta$$

$$\Leftrightarrow \text{L.T}^{-1} = (\text{M.L.T}^{-2}.\text{I}^{-2})^\alpha (\text{M}^{-1}.\text{L}^{-3}.\text{T}^4.\text{I}^2)^\beta \quad \text{d'après la définition de } v$$

Par identification, il vient :

$$\begin{cases} 0 &= \alpha - \beta \\ 1 &= \alpha - 3\beta \\ -1 &= -2\alpha + 4\beta \\ 0 &= 2(-\alpha + \beta) \end{cases}$$

d'où

$$\boxed{\alpha = \beta = -1/2 \quad \text{et} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}}$$

Application numérique :

$$\boxed{v \approx 2,998.10^8 \text{ m.s}^{-1}}$$

On reconnaît ici la célérité de la lumière dans le vide.

NB : on pouvait aussi remarquer que $\dim(\varepsilon_0 \mu_0) = \text{T}^2.\text{L}^{-2} = \dim(\text{vitesse})^{-2}$.

II. Détecteur de pluie

II.1 Lois de Descartes pour la réflexion.

- ★ Lorsqu'un rayon arrive à la surface d'un dioptré, il apparaît toujours un rayon réfléchi. Ce rayon appartient au plan d'incidence, c'est-à-dire le plan contenant le rayon incident et la normale au dioptré au point d'incidence ;
- ★ l'angle entre le rayon réfléchi et la normale au dioptré est égal à l'angle entre le rayon incident et la normale au dioptré.

II.2 D'après les lois de la réfraction appliquée en A (le rayon d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent et il ne peut donc pas y avoir réflexion totale) :

$$n_p \sin(\theta) = n_v \sin(\theta_2)$$

On en déduit

$$\theta_2 = \text{Arcsin} \left(\frac{n_p \sin(\theta)}{n_v} \right) = 48^\circ$$

II.3 Ici, le rayon passe d'un milieu plus réfringent, le verre, vers un milieu moins réfringent, l'air. Il peut donc y avoir réflexion totale si l'angle d'incidence est supérieur à :

$$i_{\text{lim}} = \text{Arcsin} \left(\frac{n_a}{n_v} \right) = 40^\circ$$

La lame étant à face parallèle, l'angle d'incidence en B et en C est $\theta_2 = 48^\circ > 40^\circ$.

Il y a donc réflexion totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayon réfracté en B et en C.

II.4 En présence d'une goutte de pluie sur le pare-brise, le nouvel angle limite pour la réflexion totale est

$$i'_{\text{lim}} = \text{Arcsin} \left(\frac{n_e}{n_v} \right) = 59^\circ$$

On a donc $\theta_2 < i'_{\text{lim}}$ et il existe donc un rayon réfracté (+ une réflexion partielle).

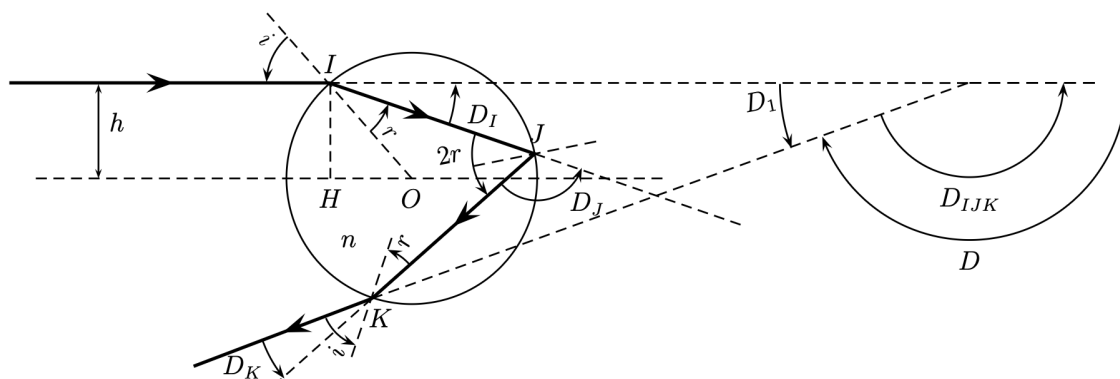
II.5 Qualitativement, en l'absence de pluie, les pertes d'énergie lumineuse ne sont dues qu'aux réflexions partielles à l'interface Plexiglass-verre, les réflexions totales transmettant toute l'énergie vers le capteur.

En présence d'une goutte de pluie au niveau de C, mais pas de B, seul un rayon subira une réflexion partielle au lieu d'une réflexion totale : il y a donc une légère perte d'énergie lumineuse. Toutefois, si de nombreuses gouttes de pluies sont présentes, alors il y aura aussi réflexion partielle en B (et en d'autres points) et donc une perte d'énergie bien plus importante.

De plus, plus les gouttes sont nombreuses, plus la probabilité qu'un rayon quelconque rencontre une goutte est grande, donc plus de rayon seront concernés par les réflexions partielles.

Ainsi, plus les gouttes de pluie sont nombreuses, plus les réflexions partielles sont nombreuses et donc plus l'intensité reçue diminue.

III.1 On complète la figure avec les angles de l'énoncé. La goutte d'eau étant sphérique, le triangle IOJ est isocèle et la droite OJ représente la normale à la goutte en J. Cela permet de dire que l'angle d'incidence en J est r , d'après les lois de la réflexion, on peut reporter r entre la normale et le rayon réfléchi (en étant vigilant aux orientations pour reporter r et non $-r$). De même, l'angle d'incidence en K est r . Puisqu'à la sortie de la goutte on peut appliquer de nouveau les lois de la réfraction $n \sin(r) = \sin(i')$ avec i' l'angle en sortie de la goutte. En comparant avec les lois de la réfraction au point I, on en déduit $\sin(i) = \sin(i')$ soit $i = i'$ car on travaille dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.



$$\boxed{D_1 + (-D) = +\pi}$$

$$D_{IJK} = D_I + D_J + D_K \text{ avec } D_I + D_{IJK} = \pi$$

$$D_{\text{IJK}} = D_{\text{I}} + D_{\text{J}} + D_{\text{K}} = \pi + 2i - 4r$$

$$D_1 = \pi - D_{\text{LIK}} = \pi - \pi + 2i + 4r$$

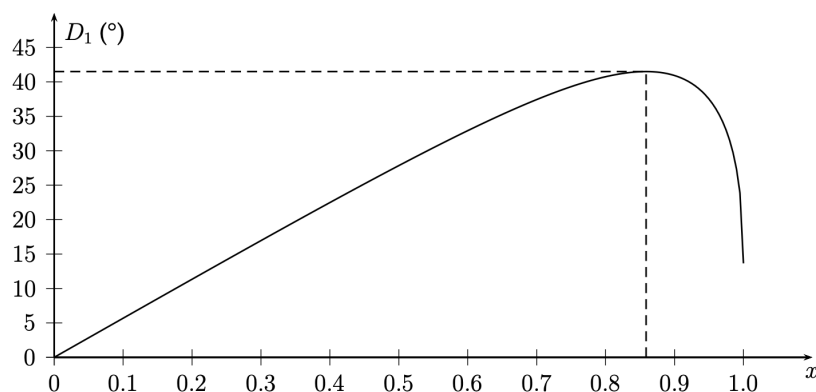
$$\boxed{D_1 = 4r - 2i}$$

$$\sin(i) = \frac{\text{IH}}{\text{OI}} = \frac{h}{R} = x = n \sin(r)$$

$$i = \text{Arcsin} (x) \quad \text{et} \quad r = \text{Arcsin} \left(\frac{x}{n} \right)$$

$$D_1 = 4 \operatorname{Arcsin} \left(\frac{x}{n} \right) - 2 \operatorname{Arcsin} (x)$$

III.4 On trace l'allure de $D_1(x)$ avec $0 \leq x \leq 1$ (car on a $h < R$).



On remarque que $D_1(x)$ passe par un maximum lorsque $x = x_{1m} \simeq 0,86$ et qu'on a alors $D_{1m} \simeq 42^\circ$.

III.5 On cherche la valeur x_{1m} de x pour laquelle la dérivée de $D_1(x)$ s'annule.

Cela revient à résoudre $\frac{dD_1}{dx} = 0$

$$\iff \frac{4}{n} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x_{1m}^2}{n^2}}} - 2 \frac{1}{\sqrt{1 - x_{1m}^2}} = 0$$

$$\iff 2\sqrt{1 - x_{1m}^2} = n\sqrt{1 - \frac{x_{1m}^2}{n^2}} \iff 4 - 4x_{1m}^2 = n^2 \left(1 - \frac{x_{1m}^2}{n^2}\right)$$

$$\iff 4 - 4x_{1m}^2 + x_{1m}^2 = n^2 \iff \boxed{x_{1m} = \sqrt{\frac{4 - n^2}{3}}}$$

On ne garde que la racine positive. On vérifie la cohérence du résultat : x_{1m} est bien défini car $n < 2$.

III.6 Applications numériques :

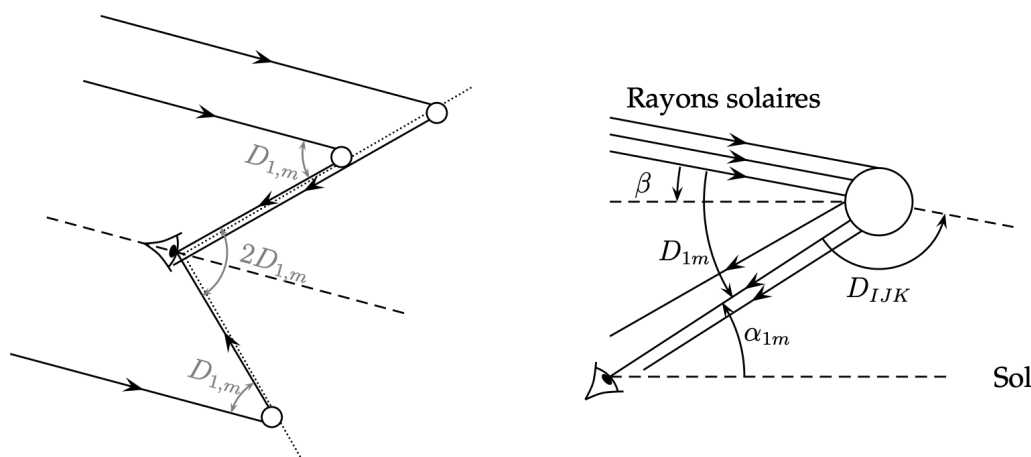
$$x_{1m} = \sqrt{\frac{4 - 1,335^2}{3}} = 0,8598 \quad \text{et} \quad D_{1m} = 4 \operatorname{Arcsin} \frac{0,8598}{1,335} - 2 \operatorname{Arcsin} 0,8572 = 41,79^\circ$$

III.7 La courbe D_{1m} passant par un maximum, D_1 varie peu autour de D_{1m} , même si x varie beaucoup autour de x_{1m} . Le soleil envoie de la lumière selon tous les x , et donc il y aura tous les angles de déviations entre 0 et D_{1m} (mais aucun au-delà) et il y aura plus de rayons déviés à proximité de D_{1m} que pour les autres angles. Il est à noter que l'énergie est a priori équirépartie selon les x , mais pas selon les i , c'est ce qui justifie que l'on s'intéresse plus à $D(x)$ qu'à $D(i)$ entre autre.

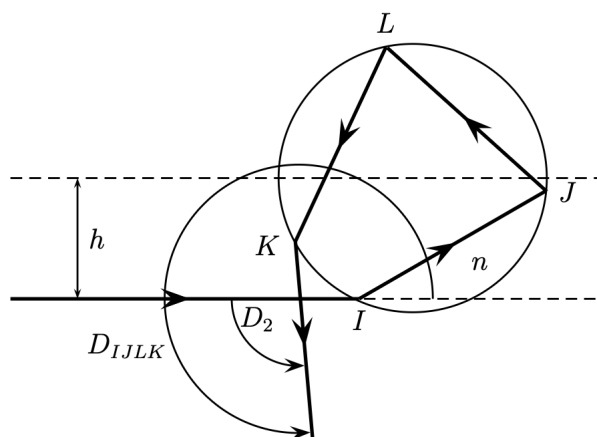
Il y a donc une luminosité plus importante dans cette direction.

III.8 La lumière venant du soleil est polychromatique : il y a donc différentes longueurs d'onde présentes. De plus, l'eau est un milieu dispersif, c'est-à-dire que l'indice optique dépend de la longueur d'onde. Il va donc y avoir des angles de déviations maximums qui dépendent de la longueur d'onde (D_m dépend de n d'après la première partie, et n dépend de λ), et donc les différentes couleurs vont avoir des pics d'intensités pour des angles différents. Cela explique que l'arc en ciel apparaisse coloré.

On verra donc des cercles. Ces cercles sont tronqués par le sol dans le cas général et on ne voit donc que des arcs de cercle (pas nécessairement un demi-cercle). Ce cône a un demi-angle au sommet de D_m (par rapport à l'axe de révolution) et donc le rayon angulaire de l'arc-en-ciel est D_m .



III.10 On utilise à nouveau la méthode des déviations successives pour déterminer D_{IJLK} puis D_2 telle que $D_{IJLK} = \pi + D_2$. Par rapport la situation précédente, on a simplement une réflexion supplémentaire, en L ici. Cela ajoute une déviation D_L égale à D_J soit $\pi - 2r$.



$$D_{IJKL} = D_I + D_J + D_K + D_L = i - r + \pi - 2r + \pi - 2r + i - r = 2\pi + 2i - 6r$$

$$\boxed{D_2 = D_{\text{IJKL}} - \pi = \pi + 2i - 6r}$$

III.11 On ne demande cette fois ni tracé ni calcul d'extremum, il s'agit uniquement d'effectuer l'application numérique à partir de la relation précédente, $\sin(i) = x$, $\sin(r) = \frac{x}{n}$ et $x_m = \sqrt{\frac{9 - n^2}{8}}$.

$$D_{2m} = \pi + 2 \operatorname{Arccsin}(x_m) - 6 \operatorname{Arccsin}\left(\frac{x_m}{n}\right)$$

$$\Leftrightarrow D_{2m} = \pi + 2 \operatorname{Arccsin}\left(\sqrt{\frac{9 - 1,335^2}{8}}\right) - 6 \operatorname{Arccsin}\left(\left[\frac{1}{n} \sqrt{\frac{9 - 1,335^2}{8}}\right]\right)$$

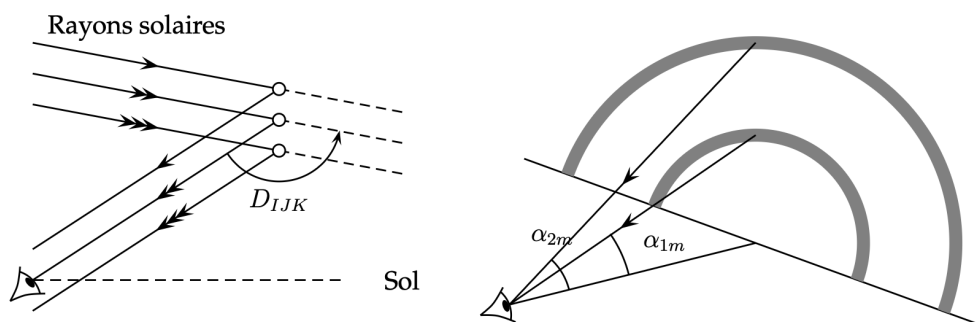
Soit finalement

$$D_{2m} \simeq 51,41^\circ$$

III.12

C'est l'existence de l'arc secondaire dont témoigne l'angle D_{2m} .

Sa présence s'explique exactement de la même façon que dans la question 9, mais en considérant D_{2m} au lieu de D_{1m} .



On lit sur la première figure de la question 9 : $\alpha_{1m} = D_{1m} - \beta$. On aura par exemple $\alpha_{1m} \simeq 41^\circ$ si le soleil est à l'horizon ($\beta = 0$).

De la même manière, l'angle entre le sommet du second arc et le sol est $\alpha_{2m} = D_{2m} - \beta \simeq 52^\circ$ dans les mêmes conditions.

Comme $\alpha_{2m} > \alpha_{1m}$ l'arc secondaire est externe, et cela ne change pas quelque soit β .

